

Lagrange 力学

鸣哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期: 2024 年 4 月 2 日

1 约束

自由运动: 物体的坐标和速度完全决定于有确定形式的力和初始条件;

约束运动: 物体的坐标和速度存在一些形式上不涉及任何力的限制关系. 这些关系称为约束.

在牛顿力学框架中, 对于有 N 个非自由运动质点的体系的求解, 可归结为求解二阶微分方程组:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} + \mathbf{F}_i^e + \mathbf{R}_i$$

上式右边的第一项是除了第 i 个质点外的其余质点对它的作用力, 属于体系的内力; 第二项是第 i 个质点所受到的体系外的作用力, 即外力. 这些力都有给定的明确表达式, 称为主动力. 第三项保证 i 个质点的运动服从某种给定约束形式的约束力.

对于 N 个质点组成的质点系, 记 $\mathbf{r}_i$ 为第 i 个质点的位矢, 完整约束或自由约束是指质点系满足约束方程:

$$f(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n, t) = 0$$

也就是说约束仅与各质点的坐标以及时间参量 t 有关, 而与各质点的速度无关.

常见的完整约束:

1. 质点被约束在某一曲线或曲面上运动, 则约束方程就是该曲线或曲面的方程.
2. 刚性约束. 刚体中任意两个质点之间的距离不变, 即:

$$|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \text{const}$$

描述一个完整约束体系所需独立参量的数目被定义为该体系的自由度. 三维空间中 N 个自由质点组成的体系的自由度为 $3N$. 若该体系存在 k 个独立的完整约束, 则独立坐标的数目减少 k , 体系的自由度变为 $3N - k$.

如果约束方程不仅含有坐标和时间, 还与速度相关, 即:

$$f(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n, \dot{\mathbf{r}}_1, \dot{\mathbf{r}}_2, \dots, \dot{\mathbf{r}}_n, t) = 0$$

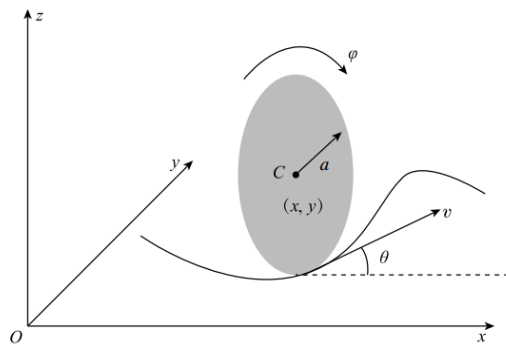
则称该约束为微分约束.

若微分约束具有可积性, 则可以通过积分转化为完整约束. 不然, 则称其为非完整约束.

例 1.1. 半径为 a 的圆盘保持竖直, 在水平面上做纯滚动. 选取转盘中心的坐标 x, y , 速度与 x 轴的夹角 θ , 以及圆盘的自转角 ϕ 作为描述此运动体系的坐标. 则约束微分方程为:

$$\sin \theta dx - \cos \theta dy = 0$$

此微分约束不具有可积性.



不显含时间的约束称为定常约束（或稳定约束），其一般形式的数学表示为：

$$f(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n, \dot{\mathbf{r}}_1, \dot{\mathbf{r}}_2, \dots, \dot{\mathbf{r}}_n) = 0$$

而显含时间的约束称为非定常约束。

定常约束体系在另一个有相对运动的参考系中看，可以是非定常约束。但是非定常约束和定常约束的这种转换并非总能进行。

在课程的范围我们重点讨论完整约束。

1.1 广义坐标

具有 N 个质点的体系，在受到 k 个完整约束的情况下，自由度 $s = 3N - k$ 。故在笛卡尔坐标系中各点的位矢 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \dots \mathbf{r}_n$ 并不独立。于是我们引入 s 个独立变量 $q_1, q_2 \dots q_s$ 代替直角坐标变量，并使：

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2 \dots q_s, t), i = 1, 2 \dots n$$

则原来的约束问题就变成 s 个新独立变量下的自由运动问题。任何一组能完全描述力学体系各部分位形的独立参量称为广义坐标。

对于一个自由度为 s 的约束体系，可以将每一个广义坐标 q_j 看作抽象空间的一个维度，则这一组广义坐标就张成了一个 s 维空间，称为位形空间。

广义坐标对时间的一阶导数称为广义速度。

2 D'Alembert 原理

2.1 虚位移

质点在某时刻某位置所假想的能满足约束条件的任意无限小位移，称为该质点在此时此地的虚位移，记作 $\delta \mathbf{r}$ 。

例 2.1. 考虑非定常约束。设在 t 时刻和 $t + dt$ 时刻的约束曲面分别为 S 和 S' 。实位移的发生需要时间，故实位移矢量应该由 S 上一点指向 S' 上一点。而虚位移只是衡量在某一瞬间的约束下可能发生的位移，虚位移矢量落在 S 的切平面上。

2.2 虚功

力在虚位移下所做的假想功称为虚功. 对 N 个质点组成的系统, 虚功的数学表述为:

$$\delta W = \sum_{i=1}^N (\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i$$

2.3 理想约束

理想约束指所有约束力在虚位移下所做功之和为零的约束, 即:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

典型的理想约束有:

1. 光滑曲面约束.
2. 刚性约束.
3. 接触约束.

2.4 D'Alembert 原理

质点系所受主动力和惯性力产生的总虚功为零. 即:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

在 D'Alembert 原理中, 约束力在方程中不再出现, 这就为求解约束体系带来了很大的便利.

2.5 虚功原理

质点系的所有质点都处于平衡状态, 则作用于该体系的所有主动力的虚功之和等于零, 即:

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

2.6 Lagrange 方程的导出

一般情形下的 Lagrange 方程为:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha, \alpha = 1, 2, \dots, s$$

其中 $Q_\alpha = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}$ 称为广义力, $T = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2$ 是体系的动能.

保守体系的 Lagrange 方程如下:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0, \alpha = 1, 2, \dots, s$$

其中 $L = T - V$ 称为体系的 Lagrange 量.

存在非保守力时, 体系的 Lagrange 方程如下:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha, \alpha = 1, 2, \dots, s$$

3 时空

我们所在的空间是三维的，而时间则是一维的。时空的伽利略构造包括三个要点：

1. 宇宙是一个四维仿射空间 A^4 ，其中的点称作事件或世界点。 A^4 中的平移构成线性空间 $\mathbb{R}^4$ 。
2. 时间是平移矢量空间到实数域的映射 $t: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ 。事件 $a \in A^4$ 与 $b \in A^4$ 的时间间隔是数 $t(b - a)$ 。若 $t(b - a) = 0$ 则称两事件是同时的。
同时于某一事件的事件的集合是 A^4 的三维仿射子空间，记作 A^3 。映射 t 的核是那些把一事件变为与之同时的事件的平移的集合，是 $\mathbb{R}^4$ 的某个三维子空间。
3. 对同时的两事件 a, b ，其（空间）距离 $\|a - b\| = \sqrt{(a - b, a - b)}$ 由 $\mathbb{R}^3$ 上的内积给出，这使得每个同时事件空间都成为三维欧几里得空间。

伽利略变换指 A^4 中保持时间间隔和同时事件的距离不变的仿射变换。伽利略变换所成的群称为伽利略群。

显然， $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 具有自然的伽利略构造，其中 $\mathbb{R}^3$ 规定了内积。这个空间上的伽利略变换有三种。首先是匀速运动

$$g_1(t, \mathbf{r}) = (t, \mathbf{r} + \mathbf{v}t)$$

其次是坐标原点的平移

$$g_2(t, \mathbf{r}) = (t + t_0, \mathbf{r} + \mathbf{r}_0)$$

最后是坐标轴的旋转

$$g_3(t, \mathbf{r}) = (t, G\mathbf{r})$$

这里 G 是正交变换。

一切伽利略变换可以唯一地表示为以上三种变换的复合。

4 变分法

如果某变量 J 取决于整个函数 $y(x)$ 的形式，则 J 称为 $y(x)$ 的泛函，记作 $J = J[y(x)]$ 。函数 $y(x)$ 称为泛函 $J[y(x)]$ 的宗量。

设某条曲线 $y(x)$ 附近有另一条函数 $y_1(x)$ ，定义宗量 $y(x)$ 的变分是自变量 x 固定时两个函数的差，即：

$$\delta y = y(x) - y_1(x)$$

这种自变量不变的变分称为等时变分。本课程仅讨论等时变分的情况，且只讨论不动边界问题，即起点、终点处所有宗量函数取相同的值。

泛函 $J[y(x)]$ 的变分是指由上述变分 δy 所引起的 J 的变化，即：

$$\delta J = J[y(x) + \delta y] - J[y(x)]$$

变分有如下运算法则：

1.

$$\delta(J_1 + J_2) = \delta J_1 + \delta J_2$$

2.

$$\delta(J_1 J_2) = J_2 \delta J_1 + J_1 \delta J_2$$

3.

$$\delta \left(\frac{J_1}{J_2} \right) = \frac{J_2 \delta J_1 - J_1 \delta J_2}{J_2^2}$$

4.

$$\delta(dy) = d(\delta y)$$

5.

$$\delta \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d(\delta y)}{dx}$$

泛函 $J[y(x)]$ 在 $y_0(x)$ 取极值的必要条件为:

$$\delta J \Big|_{y=y_0(x)} = 0$$

一类常见的一维泛函形式为:

$$J = \int_{x_1}^{x_2} f(y, \dot{y}, x) dx$$

它取得极值的必要条件为:

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

这是单宗量的 Euler 方程.

对 f 是 s 个独立变量及其导数的函数的情况, 有 Euler-Lagrange 方程. 即泛函:

$$J = \int_{x_1}^{x_2} f(y_1(x), y_2(x), \dots, y_s(x), \dot{y}_1(x), \dot{y}_2(x), \dots, \dot{y}_s(x), x) dx$$

取得极值的条件为:

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial \dot{y}_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial y_\alpha} = 0, \alpha = 1, 2, \dots, s$$

5 位形空间

位形即力学系统各个粒子的空间位置. 例如, N 个质点构成的质点系由 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 给出.

系统所有可能位形的集合构成位形空间. 一般力学系统的位形空间不是欧几里得空间, 但在局部上近似于欧几里得空间, 即数学上的微分流形.

广义坐标是对位形空间的参数化. 譬如, 三维空间中的质点的位置可以用笛卡尔坐标 (x, y, z) 描述, 也可以用柱坐标 (r, ϕ, z) 或球坐标 (r, θ, ϕ) 描述. 原则上, 广义坐标的选取有无限多种, 广义坐标的量纲也不一定是长度量纲, 如 θ 无量纲.

对同一位形空间, 可以选取不同的广义坐标, 不同的广义坐标之间存在变换关系.

在上一章中, 我们已经讨论过约束的概念. 我们再比较一下完整约束和非完整约束. 完整约束是直接对系统的位形做出限制, 从而直接减少了独立的广义坐标个数. 非完整约束并不直接限制系统可能的位形, 而只限制系统从一个位形演化到另一个位形的方式. 完整约束可以减少描述系统所需的广义坐标数目, 但非完整约束并不能做到.

6 最小作用量原理

6.1 世界线, 作用量

对自由度为 s 的系统, 我们用 s 个广义坐标 $q_1, \dots, q_s$ 描述系统的位形. 我们姑且把位形空间和时间的直积当成宇宙, 一个演化的力学系统在宇宙中划出一条世界线. 固定起点和终点, 连接它们的曲线不是唯一的,

但真实演化的世界线只能有一条. 为什么大自然要选择这么一条世界线呢? 或许存在一个原理, 给每条世界线一个指标 (一个实数), 用以比较不同的世界线, 从而判断众多的“世界线”中, 哪一条是被自然所选择的.

世界线是曲线 $q(t)$. 固定端点, 定义系统的作用量为泛函

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

其中 $L(q, \dot{q}, t)$ 称为系统的 Lagrange 量 (注意, 此时我们尚未说明 Lagrange 量就是体系的动能减势能). 若该系统为完整系统, 则该系统连接 (q_1, t_1) 与 (q_2, t_2) 的真实世界线使得作用量取极值.

或, 系统的运动保证线积分 S 的变分为 0:

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta L dt = 0$$

这就是所谓最小作用量原理. 对 n 维的位形空间 M , 它的广义坐标和对应的广义速度张成 $2n$ 维的切丛 TM , 其标准坐标为 $(q_1, \dots, q_n; v_1, \dots, v_n)$. Lagrange 函数是映射 $L : TM \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 前一个 $\mathbb{R}$ 就是时间轴. 可以看出, 广义坐标和广义速度是独立的, 因为我们还没有谈及什么真实的路径, 所以不能说 $v_i = \dot{q}_i$. 当我们指定一条运动路径时, 就给出位形坐标对时间的函数 $q(t)$, 这时我们就能谈对时间的导数了, 世界线为 $(q_1(t), \dots, q_n(t); \dot{q}_1(t), \dots, \dot{q}_n(t))$, 于是 Lagrange 量应当是

$$L(q_1(t), \dots, q_n(t); \dot{q}_1(t), \dots, \dot{q}_n(t))$$

由 Euler-Lagrange 方程即可导出 Lagrange 方程:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0, \alpha = 1, 2, \dots, s$$

6.2 Lagrange 函数的可加性与非唯一性

假定力学系统由 A 和 B 两部分组成, 并且每一部分都是封闭的, 因而分别有 Lagrange 函数 L_A 和 L_B . 当它们之间的相互作用可以忽略不计时, 整个系统的 Lagrange 函数趋于 $L = L_A + L_B$. 此即 Lagrange 函数的可加性.

由于 Lagrange 方程关于 Lagrange 函数的齐次性, 所以将力学系统的 Lagrange 函数乘上一个任意常数并不会在运动方程上反映出来. 但可加性消除了这一不确定性, 因为它只允许对所有系统的 Lagrange 函数乘上同一常数, 而这只不过归结为选择这一物理量度量单位的任意性而已.

Lagrange 函数可以加上任意一个坐标与时间的函数对时间的全微商, 即 $L(q, \dot{q}, t)$ 与:

$$L'(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \dot{f}(q, t)$$

同为系统的 Lagrange 函数, 这就是 Lagrange 函数的非唯一性.

6.3 惯性定律, 自由质点的拉格朗日量

经验表明, 存在惯性参考系, 其中空间是均匀各向同性的, 时间是均匀的. 也就是说, 系统服从的力学规律是恒定的, 也不因其空间位置或空间取向的变化而变化. 由此可知, L 不含 $\mathbf{r}$ 及 t , 只是 $\mathbf{v}$ 的函数. 又因为空间的各向同性, L 与 $\mathbf{v}$ 的方向无关, 所以 L 是 $\mathbf{v}^2$ 的函数, $L = L(\mathbf{v}^2)$, 拉格朗日方程变为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = 0$$

继而 $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = C$. 而 $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}}$ 是 $\mathbf{v}$ 的函数, 所以 $\mathbf{v} = C$. 这就是牛顿第一定律, 即惯性定律.

我们引入伽利略相对性原理: 所有力学方程相对任意惯性系都是等价的, 不同参考系中时间是相同的. 我们设惯性系 K 以无穷小速度 ε 相对 K' 运动, K 系中一自由质点的速度为 $\mathbf{v}$, 拉格朗日量为 $L(\mathbf{v}^2)$. 则 K'

系中一自由质点的速度为 $\mathbf{v}' = \mathbf{v} + \boldsymbol{\varepsilon}$ ，其拉格朗日量为

$$L' = L(\mathbf{v}'^2) = L(\mathbf{v}^2 + 2\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\varepsilon}^2) = L(\mathbf{v}^2) + 2\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}^2} \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$$

不同惯性系中的拉格朗日量都应满足欧拉-拉格朗日方程，则 L' 与 L 只能差一 $\frac{d}{dt}f(q, t) = \frac{\partial f}{\partial q} \frac{dq}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t}$ ，因为 L' 和 L 都不显含时间，所以 $L' - L = \frac{\partial f}{\partial q} \frac{dq}{dt}$ 与 $\dot{q}$ 无关，故 $2\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}^2} \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$ 与 $\mathbf{v}$ 无关， $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}^2}$ 不含 $\mathbf{v}$ 。于是 $L = \frac{m\mathbf{v}^2}{2}$ ，其中 m 为一常数，定义为质点的质量。它的数值是任意的，考虑可加性后才具有通常的物理意义，数值不同可以解释为测量单位不同。

对没有相互作用的质点系， $L = \sum_{\alpha} \frac{m_{\alpha} v_{\alpha}^2}{2}$ ， m_{α} 可以具有任意的数值，而可加性保证 $\frac{m_{\alpha 1}}{m_{\alpha 2}}$ 不变。

6.4 质点系的拉格朗日量

质点之间有相互作用，而不受外界的作用。则应该在自由质点系的拉格朗日量中增加坐标的函数

$$L = \sum_{\alpha} \frac{m_{\alpha} v_{\alpha}^2}{2} - U(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots) \equiv T - U$$

U 称为质点系的相互作用势能， T 称为质点系的动能。

势能与时间 t 无关而仅依赖于某一时刻质点的分布。说明经典力学中我们认为相互作用的传递是瞬时的。因为经典力学中时间是绝对的，若相互作用传播速度有限，则参考系不同，传播速度不同，会有不同的力学规律。

代入欧拉-拉格朗日方程，得

$$m_{\alpha} \frac{dv_{\alpha}}{dt} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}$$

如果我们把 $-\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}$ 定义为作用在 α 上的力，则这就是我们熟知的牛顿第二定律。

对非封闭（有外界的质点同之发生相互作用）质点系 A ，我们假定外力由质点系 B 提供， $A + B$ 是封闭的

$$L = T_A(q_A, \dot{q}_A) + T_B(q_B, \dot{q}_B) - U(q_A, q_B)$$

$q_B, \dot{q}_B$ 与 q_A 无关，是 t 的函数，故 T_B 为时间的函数的全导数，可以舍去

$$L = T_A(q_A, \dot{q}_A) - U(q_A, q_B(t))$$

若 A 是单个质点， $L = \frac{mv^2}{2} - U(\mathbf{r}, t)$ ， $m\dot{\mathbf{v}} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}}$ 。若对任意 $\mathbf{r}$ ， $-\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} \equiv \mathbf{F}$ ，则称外场是均匀的，此时 $U = -\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}$ 。

6.5 经典力学中作用量的基本形式以及几点说明

根据我们的推理，经典力学中作用量具有

$$S = \int dt(T - V)$$

的形式，其中 T 即为系统的动能， V 即为系统的势能，只依赖于系统的位形。

在力学中，我们所研究的都是宏观物体，而宏观物体都是大量粒子的集合体。如果我们把 T 理解为所有粒子动能的总和的话， T 应该包括两部分，一部分是系统的宏观动能 T_a ，一部分则是各粒子微观运动的动能之和 T_i 。同样地， V 也包括系统的宏观势能 V_a 和各粒子相互作用势能 V_i 的总和。如果我们的系统是无耗散的，即我们考虑的是纯力学问题，则 T_i 和 V_i 在大的时间尺度上都可以认为是不变的，于是拉氏量可以写成

$L = T_a - V_a$ ，即我们可以忽略大量微观运动自由度，只需考虑系统的宏观自由度。而一旦耗散存在，就会涉及很复杂的热力学问题，最小作用量原理在宏观层面也就失效了（在微观上当然是没有什么耗散的）。

另一方面，若对系统的约束是非完整的，则最小作用量原理也不再成立。因为最小作用量原理要求在连接两个位形的一切可能世界线中找出作用量取极值者，而非完整约束限制了系统从一个位形演化到另一个位形的方式，也就是说，一部分原本可能的世界线被否决了。

像悬在线上的球这样的系统，我们分析时，不必考虑组成线的质点与组成球的质点之间的相互作用势能，只需要考虑球的重力势能和动能。因为若约束为完整的且无耗散的话，线的约束力对球是不可能做功的，这也说明线和球的“相互作用势能”是定值，在拉格朗日量中可以略去这一项。

于是，对无耗散的完整（理想）系统，用达朗贝尔方程导出的 Lagrange 方程如下：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0, \alpha = 1, 2, \dots, s$$

其中 $L = T - V$ ，与用最小作用量原理导出的完全一致。

7 守恒律

1. 能量守恒定律

如果一个体系具有时间的均匀性，即其 Lagrange 函数不显含时间，则可以导出：

$$\sum_{\alpha} \dot{q}_\alpha \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - L = \text{const}$$

令：

$$T_2 = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \left(\sum_{\alpha=1}^s \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha \right)$$

$$T_1 = \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{\alpha=1}^s \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}$$

$$T_0 = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right)^2$$

则：

$$T = T_0 + T_1 + T_2$$

且：

$$T_2 - T_0 + V = \text{const}$$

等式左边定义为系统的广义能量，于是体系的广义能量守恒。

对定常约束， $T_0 = T_1 = 0$ ，于是：

$$T + V = \text{const}$$

即体系的总能量守恒。

系统的广义能量和能量具有可加性。

Lagrange 函数不显含时间的体系既可以是封闭体系，也可以是外场不随时间变化的非封闭体系。能量守恒的这两类体系称为保守系。

2. 广义动量和循环坐标

Lagrange 函数对广义速度的微商:

$$p_{\alpha} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}}, \alpha = 1, 2, \dots, s$$

称为广义动量. 若完整系统的 Lagrange 函数不显含广义坐标 q_{α} , 则称其为循环坐标, 其对应的广义动量守恒:

$$p_{\alpha} = \text{const}$$